

Ejercicio 08022024

1. Se necesita una **clase PilaEnteros** que gestione una pila de enteros, almacenándolos internamente como un **ArrayList** de enteros. La idea es ir almacenando los elementos consecutivamente en el **ArrayList**, de manera que el último elemento guardado en el **ArrayList** es considerado la cima de la pila. La pila se crea con una capacidad máxima.

1.1 Define la **clase PilaEnteros** con al menos un constructor que tome como argumento el tamaño máximo que tendrá la pila, un método **void apilar(int)** que permita apilar un entero y otro método **int cima()** que devuelva la cima de la pila (o sea, el último entero apilado). **(+2 puntos)**

En esta clase se pueden producir dos tipos de problemas:

- Que intentemos apilar más elementos de los que caben en la pila.
- Que queramos obtener la cima de la pila cuando está vacía.

Queremos que la pila controle su desbordamiento al intentar apilar más elementos de los que admite mediante una excepción de usuario **DesbordamientoExcepcion**.

Por otro lado, el método **cima()** deberá lanzar una excepción de usuario, llamada **PilaVacíaExcepcion** cuando se le invoque sobre una pila vacía.

Implementa un programa principal de prueba que compruebe el correcto funcionamiento de la clase, **capturando las excepciones** cuando:

- Se intenta obtener la cima de una pila vacía.
- Se intenta apilar más elementos de los permitidos. Asegúrate de que se capture la excepción en cuanto se produzca, dejando de intentar apilar el resto de elementos que sobran. **(+3 puntos)**

2. Se pide desarrollar una **clase Cancion** con los siguientes atributos:

- **título:** una variable String que guarda el título de la canción.
 - **autor:** una variable String que guarda el autor de la canción.
 - **año:** una variable de tipo entero que guarda el año de publicación de la canción.
 - **duración:** una variable de tipo entero que guarda la duración en segundos de la canción.
- y los siguientes métodos:
- **Cancion(String, String, int,int):** constructor que recibe como parámetros el título, el autor, el año de edición y la duración de la canción (por este orden).
 - **Cancion():** constructor predeterminado que inicializa el título y el autor a cadenas vacías.
 - Los **getters y setters** correspondientes y cualquier otro método que considere necesario. **(+1 punto)**

3. Queremos poder clasificar las canciones en función de los siguientes criterios:

- **Criterio 1:** Por autor.
- **Criterio 2:** Por título y a igualdad de título por año de publicación.

3.1. Desarrolle el código necesario para poder hacerlo. **(+2 puntos)**

3.2. Si usamos una **LinkedList** para guardar objetos Cancion ¿Sería necesario sobrescribir el método **hashCode()** heredado de la clase **Object**? ¿Por qué? Razone su respuesta. **(+1 punto)**

3.3. ¿Y si en vez de una **LinkedList** hubiéramos usado un **HashSet**? Razone su respuesta. **(+1 punto)**